

P02 R4 — zasilanie z pakietu 4S, PCB w formacie S1

Pilot formatu S1: klasa L (160 × 100 mm), sloty S1–S3 poziomu 1 (dystanse 25 mm). Schemat: osobny PDF (5 arkuszy A3).

Płytką: 160 × 100 mm (klasa L), narożniki R1, FR4 1,6 mm, 2 × 35 µm; 12 otworów M3 (NPTH 3,2) według format-s1.json, strefy dystansów Ø7 bez miedzi i części. 127 części, od spodu C27, C28, U9; najwyższa część 20.5 mm (limit 21,5).

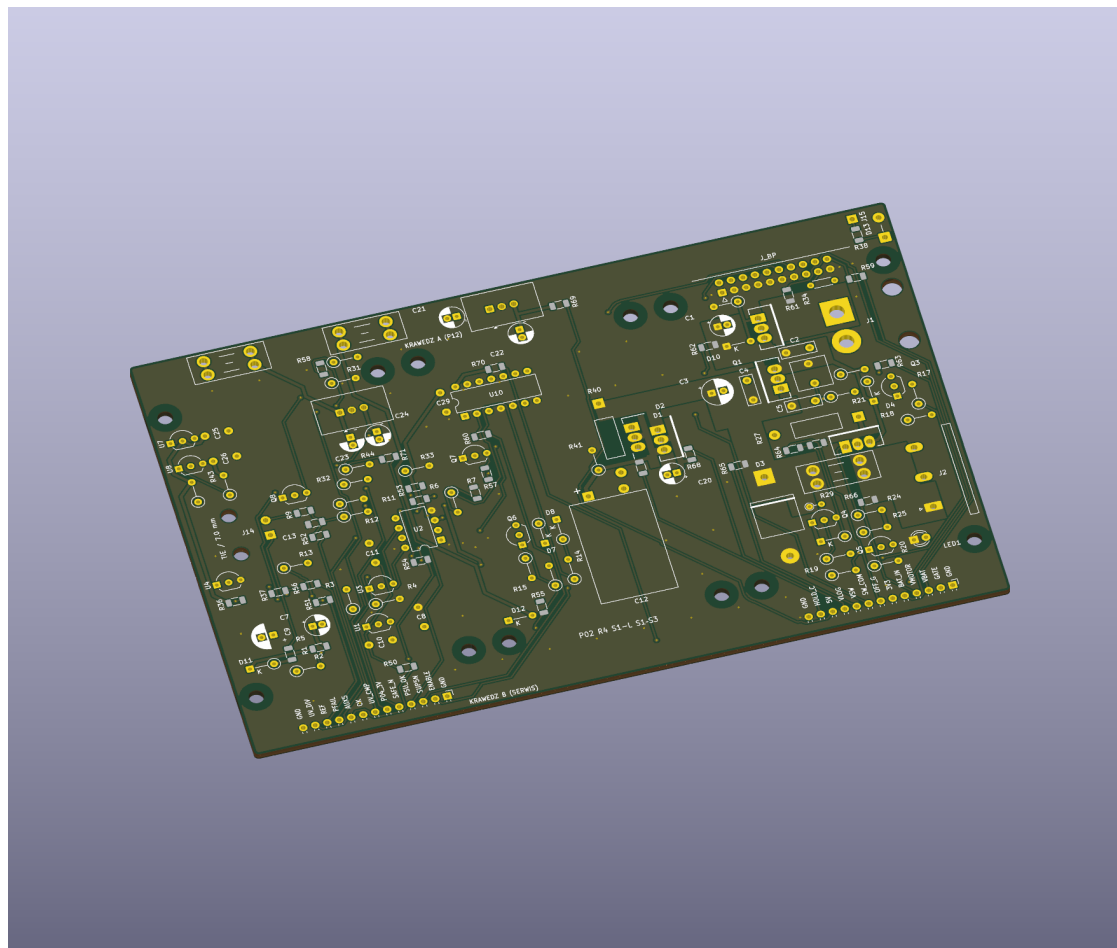
Krawędź A: J_BP (IDC 2×10 kątowne, pinout S1 §8) ze środkiem w x = 133,5.
Krawędź B: J_SV1 i J_SV2 (goldpin kątowny 1×13, GND na końcach, każdy kołek przez rezystor 1k / 4,7k / 10k przy węźle).

Ściana wejść (x = 160): J1 BAT (kotwa przewodów), J2 VMOTOR (GMSTBA), J15 VBAT_IN. J14 PWR przy lewej krawędzi (przewód do panelu).

Tor 5 A: strefy miedzi J1 → Q9 → SW_COM → Q1 → VSW → F1 → J2 oraz powrót GND po B.Cu w korytarzu bez ścieżek; ≥ 4 mm miedzi wzdłuż całego toru (IPC-2152, 35 µm, ≤ 20 K). Blaszki TO-220 stoją nad miedzią własnej sieci.

Kontrole: DRC: 0 niepołączonych, 0 niezgodności ze schematem, 0 innych naruszeń; 14 zgłoszeń lib_footprint_mismatch u części z przyciętym nadrukiem (przyjęte przez verify_pcb.py); PCB 23/23; próby ujemne PCB 12/12 (z próbą zerową); ERC 0; kontrole elektryczne 39/39.

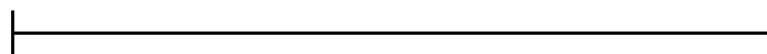
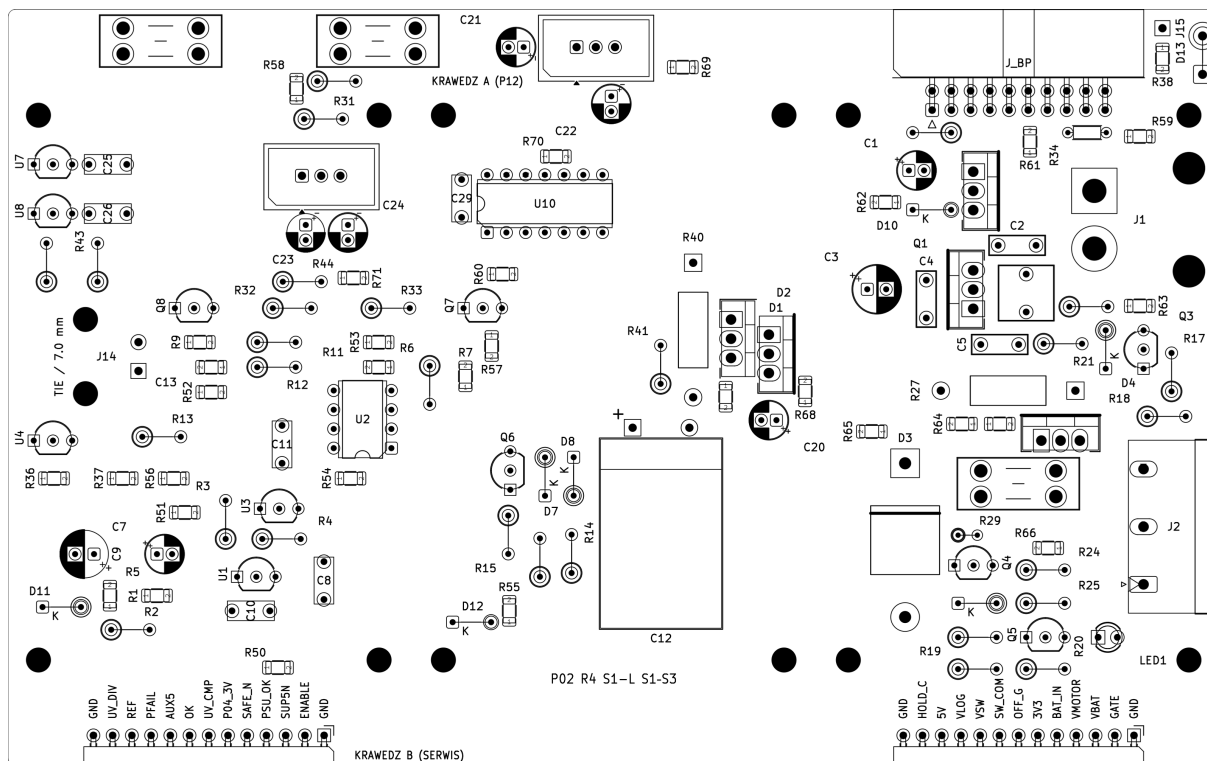
Otwarte: przymiarka 1:1 (strona 5), wysokości szacunkowe (bezpieczniki MINI, GMSTBA z wtykiem, MKS2), recenzja lokalna; 20 oznaczeń ukrytych z braku miejsca (R67, R23, D9, R35, R30, R26, R22, R42, R10, R16, Q9, Q2, C6, F1, F2, F3, U6, U5, J_SV2, J_SV1); paczka produkcyjna poza zakresem.



Render KiCad z modelami bibliotecznymi (C_H leżący i pigtaile bez modeli 3D).

Montaż od góry — 1:1

Geometria z natywnego pliku PCB; sprawdź belkę 100 mm przed przymiarką.



Belka 100 mm. Drukować 100 %, bez dopasowania do strony; zmierzyć belkę przed przymiarką.

C12 (C_H 2200 μ F) leży: plus przy D2/D1, puszka przyklejona lub przywiązana do płytki.

TO-220 (Q9, Q1, Q2, D1, D2) stoją; nóżki skrócone do 4 mm, blaszka nad miedzią własnej sieci. Bez radiatorów.

R27, R40 (PR02) leżą 1 mm nad płytką. Rezystory THT z zakupów P01 stoją; nowe rezystory i ceramika SMD 1206.

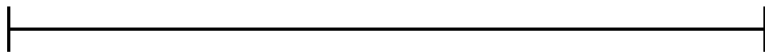
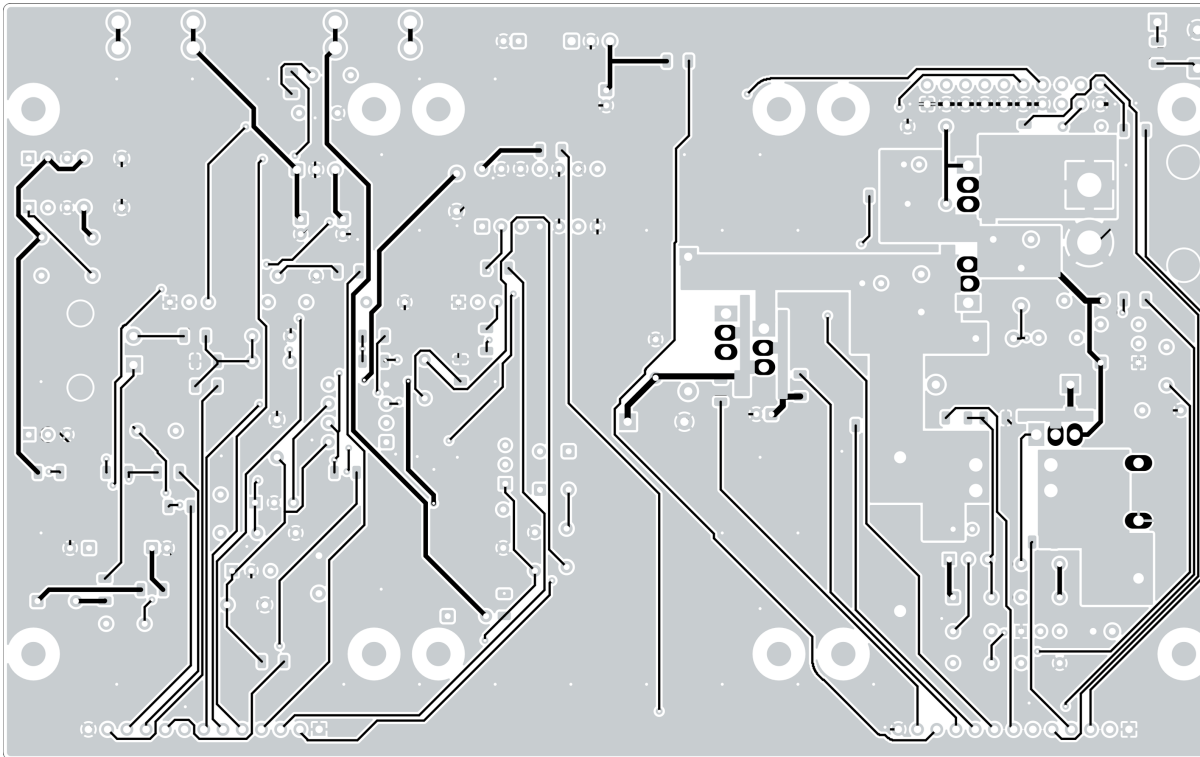
Od spodu (S1-2): U9 74LVC125A (SOIC-14, bez adaptera) oraz C27 i C28 (1206) przy jego pinie 14 — lutować przed częściami THT.

R34 to zwora z drutu 0,6 mm (PG_SEND–PG_LINK).

Wyprowadzenia THT od spodu przyciąć do $\leq 1,5$ mm (S1 S4).

Miedź F.Cu — 1:1

Geometria z natywnego pliku PCB; sprawdź belkę 100 mm przed przymiarką.



Belka 100 mm. Drukować 100 %, bez dopasowania do strony; zmierzyć belkę przed przymiarką.

Natywny eksport KiCad po wypełnieniu stref. Szare pola to miedź.

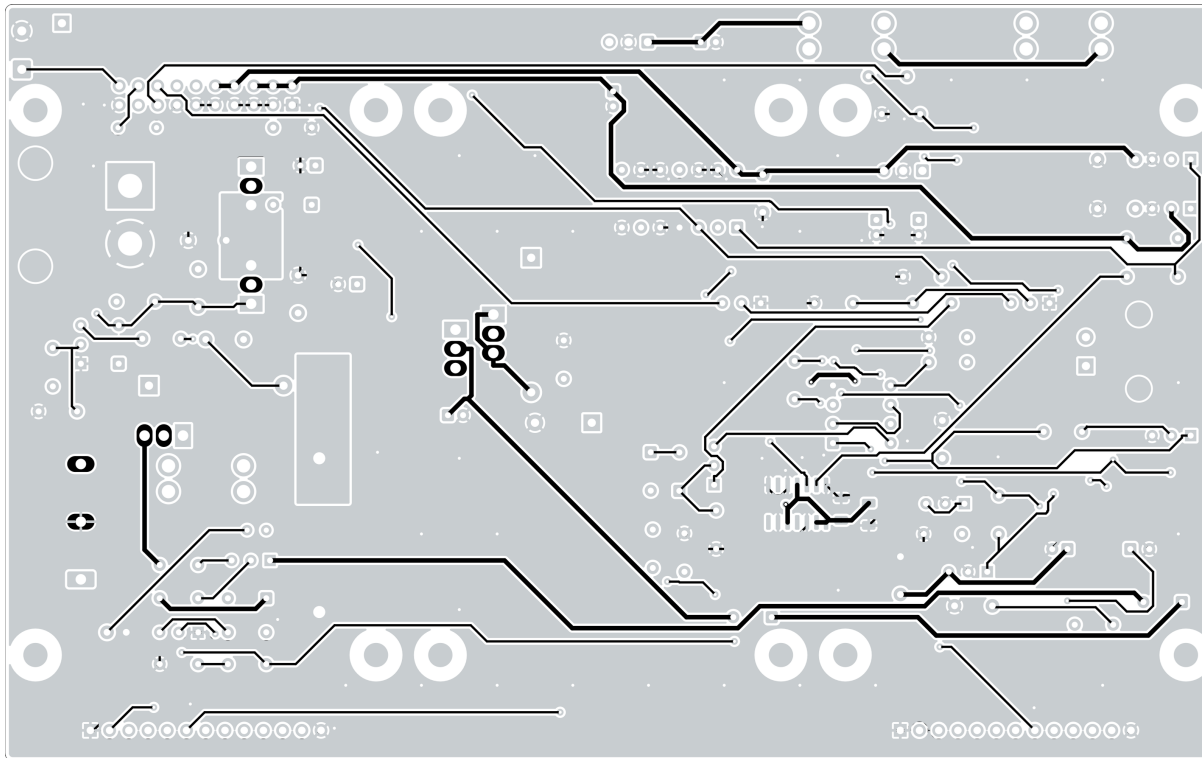
Strefy mocy: BAT_IN (przy J1), SW_COM (między źródłami Q9/Q1), VSW (lewa strona Q1, w dół do F1), VMOTOR (F1 → J2).

Pasy 5 A i paski pod blaszkami TO-220 są obszarami bez ścieżek i przelotek.

Wydruk kontrolny, nie plik produkcyjny.

Miedź B.Cu — 1:1, widok od spodu

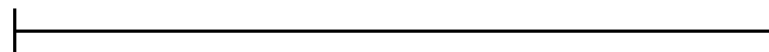
Geometria z natywnego pliku PCB; sprawdź belkę 100 mm przed przymiarką.



Widok od spodu (lustrzany względem strony 3).

Powrót 5 A: J2.2 → J1.2 w płaszczyźnie GND, w korytarzu bez ścieżek i przełotek przy ścianie wejść.

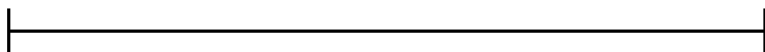
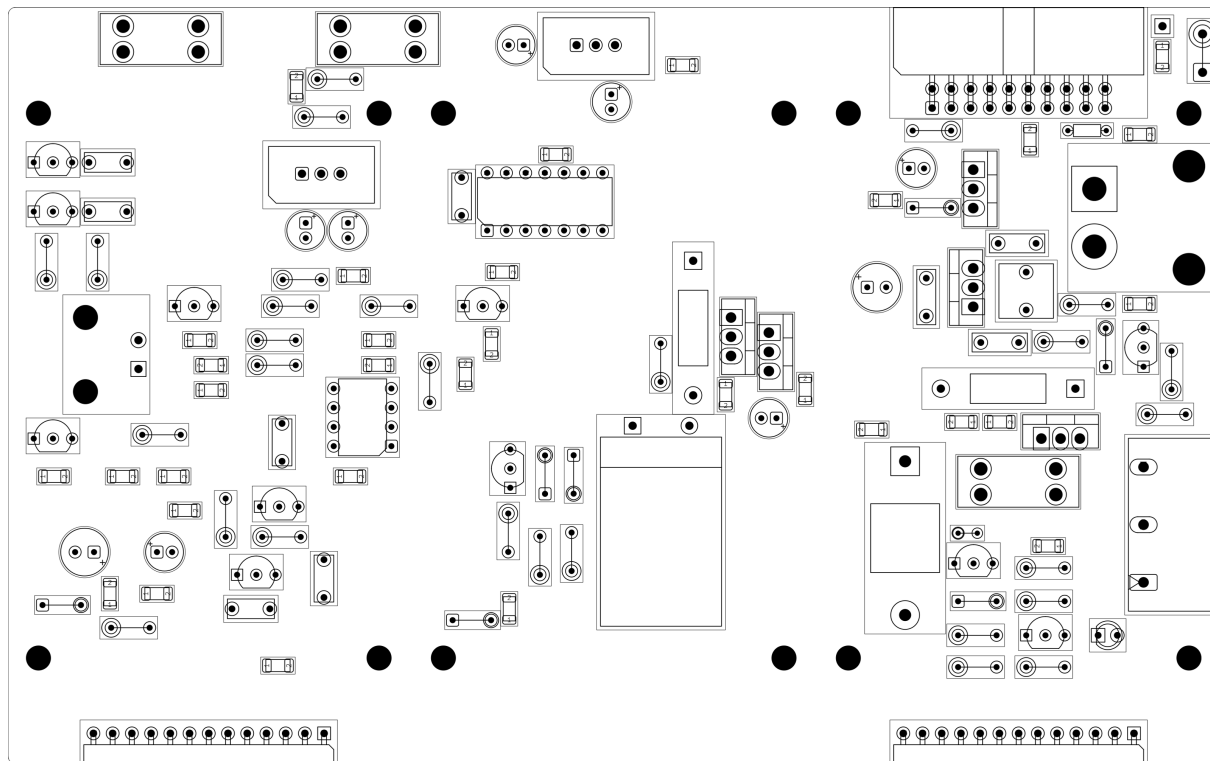
Pod źródłami Q9/Q1 i pod VSW kopie stref SW_COM i VSW na B.Cu.



Belka 100 mm. Drukować 100 %, bez dopasowania do strony; zmierzyć belkę przed przymiarką.

Przymiarka 1:1 — obrys, obrysy części, otwory

Geometria z natywnego pliku PCB; sprawdź belkę 100 mm przed przymiarką.



Belka 100 mm. Drukować 100 %, bez dopasowania do strony; zmierzyć belkę przed przymiarką.

Wydrukować w skali 100 % i położyć na części / w obudowie. Kółka $\varnothing 7$ wokół otworów M3 to strefy dystansów.

Wysokości (limit 21,5 mm, poziom 1): TO-220 20,5 (nóżki 4 mm), bezpieczniki MINI ok. 17,5 (szacunek), C12 leżący 16,5, GMSTBA z wtykiem ok. 16 (szacunek), elektrolity 11,5–11,7.

Kółki listew J_SV1/J_SV2 wystają ok. 6 mm za krawędź B; J_BP wtyk równo z krawędzią A.